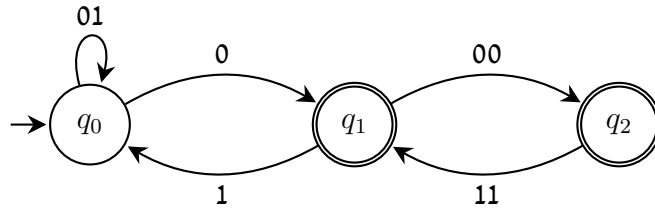
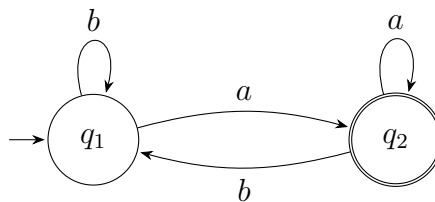


תרגילים 4: שפות רגולריות

שאלה 1 מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



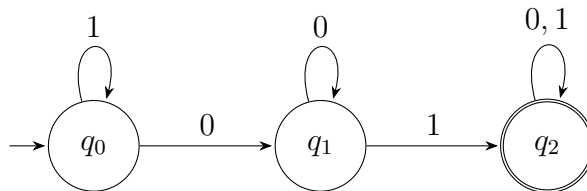
שאלה 2 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:



(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 3 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:

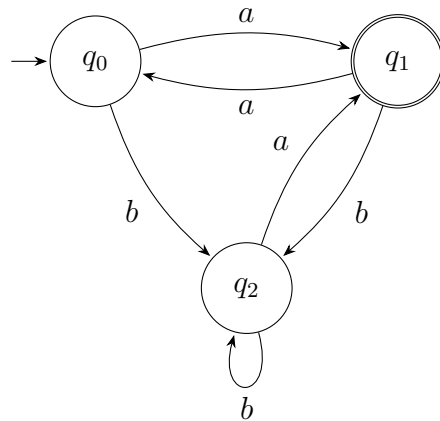


(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 4

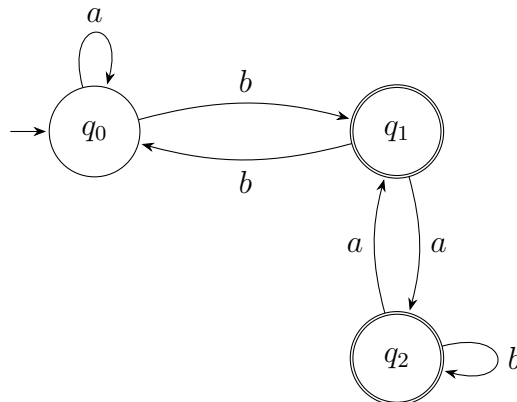
(א) עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב בעל 3 מצבים ומעברים צולבים):



(ב) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ג) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 5 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב הכולל שני מצבים מקבלים ותלות מעגלית):



(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 6 עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

(א) $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

(ב) $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

(ג) $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

(ד) $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

$$L = \left\{ a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1)) \right\} \quad (ה)$$

שאלה 7 הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

שאלה 8 עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל $\{a, b, c\}$:

$$r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^* \bullet$$

$$r = (a^*b + b^*a)(bc)^* \bullet$$

$$r = (ab + ac + bc)^* \bullet$$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

שאלה 9 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{האות הראשונה זהה לאות האחרונה}\} \quad (א)$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\} \quad (ב)$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\} \quad (ג)$$

$$L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\} \quad (ד)$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\} \quad (ה)$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\} \quad (ו)$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום}\} \quad (ז)$$

שאלה 10 למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו

תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב- $ababab$.

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית $bbbbbbbbb$.

(ג) כל המילים שמכילות $abaabaaba$ לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

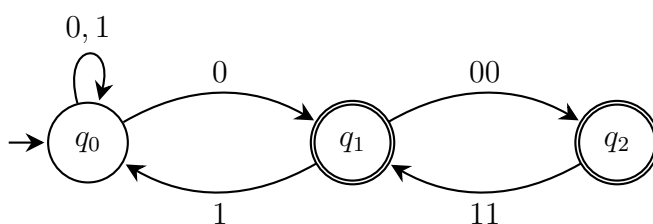
שאלה 11 תהיינה L_1, L_2 שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

(א) $L_1 \setminus L_2$

(ב) $(L_1 \cup L_2)^*$

(ג) $(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1}$

שאלה 12 מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



שאלה 13 הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

(א) $L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ב) $L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ג) $L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ד) $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$

(ה) $L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\}$

(ו) $L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\}$

שאלה 14 המירו את הביטוי רגולרי $(ab \cup a)^*$ ל- NFA .

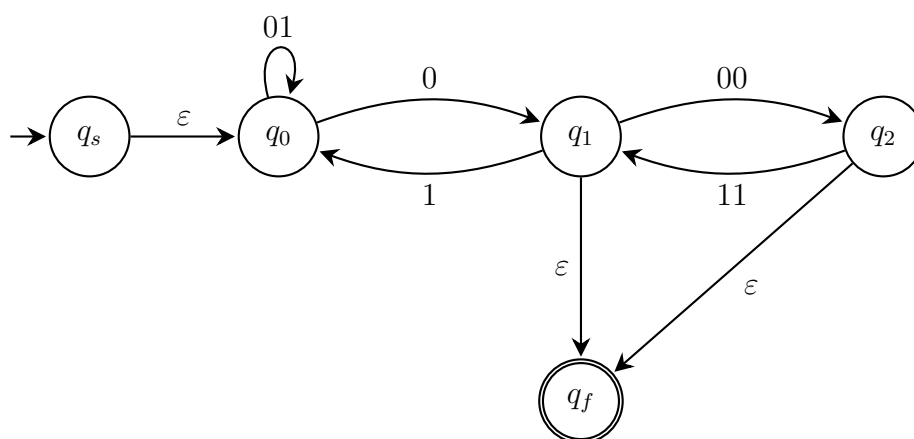
שאלה 15 המירו את הביטוי רגולרי $(a \cup b)^* aba$ ל- NFA .

פתרונות

שאלה 1 כדי למצוא את הביטוי הרגולרי המתאר את השפה שהאוטומט מקבל, נשתמש באלגוריתם דילול מצבים שלמדנו (הפיכה ל-GNFA ודילול מצבים שלב אחר שלב).

שלב 1: הוספת מצב התחלתי ומצב מקבל חדשים

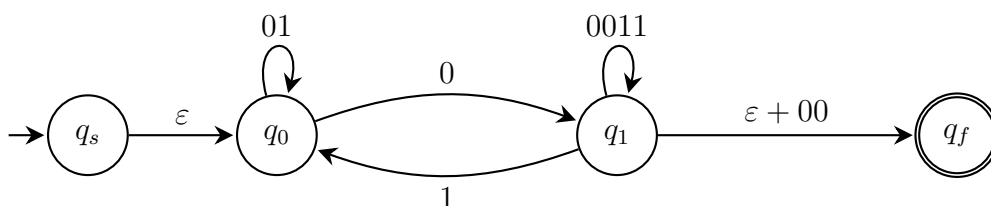
נוסיף מצב התחלתי חדש q_s עם מעבר ε למצב ההתחלתי המקורי q_0 . בנוסף, נוסיף מצב מקבל חדש q_f ונייצר אליו מעברי ε מכל המצבים המקבלים המקוריים (q_1 ו- q_2). המצבים q_1 ו- q_2 הופכים להיות מצבים רגילים.

**שלב 2: דילול המצב q_2**

נסיר את המצב q_2 ונעדכן את המעברים העוברים דרכו:

□ מסלול מ- q_1 ל- q_1 דרך q_2 : המעבר הוא השרשור $00 \cdot 11 = 0011$. תיווצר לולאה חדשה על q_1 .

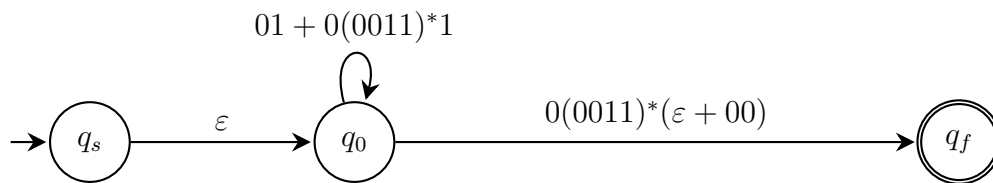
□ מסלול מ- q_1 ל- q_f דרך q_2 : המעבר הוא השרשור $00 \cdot \varepsilon = 00$. נחבר אותו יחד עם מעבר ה- ε הקיים מ- q_1 ל- q_f , ולכן התוויית החדשה תהיה $\varepsilon + 00$.



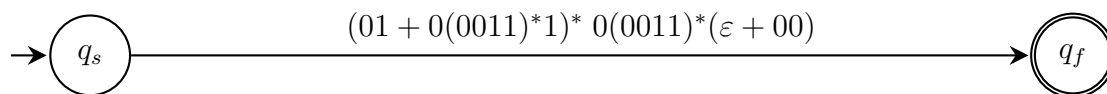
שלב 3: דילול המצב q_1

כעת נסיר את המצב q_1 ונעדכן את המעברים העוברים דרכו:

- מסלול מ- q_0 ל- q_0 דרך q_1 : מעבר דרך הלולאה של q_1 (מספר פעמים כלשהו) ייתן $0(0011)^*1$. נחבר ביטוי זה ללולאה הקיימת 01 ונקבל את הלולאה החדשה $01 + 0(0011)^*1$.
- מסלול מ- q_0 ל- q_f דרך q_1 : המעבר הוא השרשור $0(0011)^*(\varepsilon + 00)$.

**שלב 4: דילול המצב q_0 (קבלת הפתרון הסופי)**

לאחר שנסיר את q_0 , נישאר רק עם המצב ההתחלתי והמצב המקבל. המסלול היחיד מורכב ממעבר ה- ε אל q_0 , כוכב (Star) על הלולאה של q_0 , ולבסוף המעבר אל q_f .

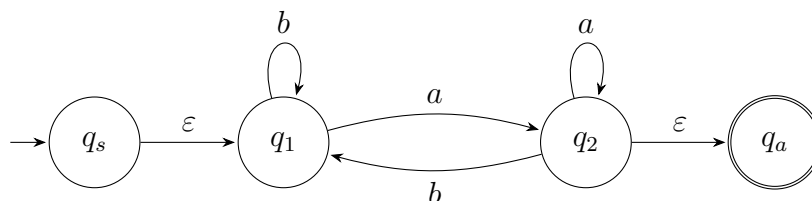


תשובה סופית: הביטוי הרגולרי המתאר את השפה הוא:

$$r = (01 + 0(0011)^*1)^* 0(0011)^*(\varepsilon + 00)$$

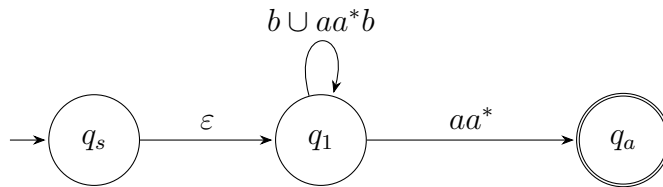
שאלה 2**(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי**

נוסיף מצב התחלתי חדש q_s ומצב מקבל חדש q_a . נחבר את q_s למצב ההתחלתי הישן עם מסע ε , ואת המצב המקבל הישן נחבר ל- q_a עם מסע ε . נסיר את תכונת הקבלה מ- q_2 .

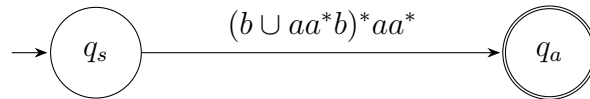
**(ב) דילול מצבים**

נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_1 חזרה ל- q_1 : קריאת a , לולאה של a^* , וקריאת b . נקבל ביטוי: aa^*b . נוסיף זאת למסע הקיים מ- q_1 לעצמו (b) ונקבל: $b \cup aa^*b$.
 - מ- q_1 אל q_a : קריאת a , לולאה של a^* , ואז ε . נקבל ביטוי: aa^* .
- האוטומט לאחר דילול q_2 :



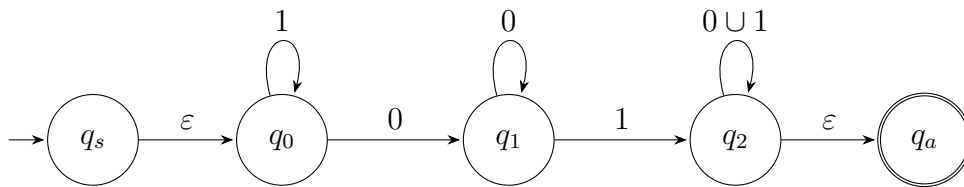
כעת נדלל את המצב q_1 . ישנו מסלול אחד מ- q_s ל- q_a דרך q_1 : מסע ε , ואז לולאה של $(b \cup aa^*b)^*$, ולבסוף מעבר עם aa^* . האוטומט הסופי בעל שני המצבים:



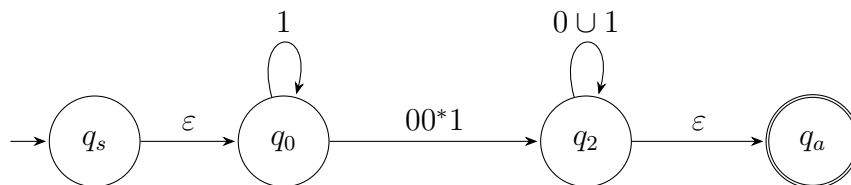
מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(b \cup aa^*b)^*aa^*$ (אשר שקול אגב לביטוי הפשוט יותר $((a \cup b)^*a)$).

שאלה 3

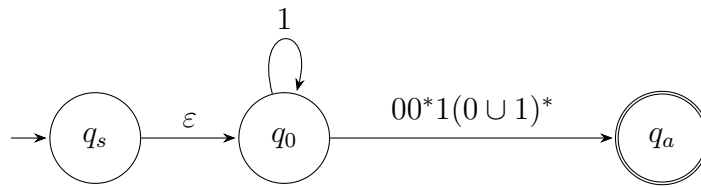
- (א) **בניית ה-GNFA ההתחלתי**
בדומה לשאלה הקודמת, נוסיף q_s ו- q_a .



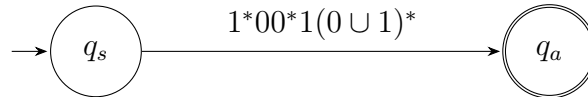
- (ב) **דילול מצבים**
נבחר לדלל תחילה את q_1 . המסלול היחיד העובר דרכו הוא מ- q_0 ל- q_2 : קוראים 0, מבצעים לולאה של 0^* , ולאחר מכן מעבר עם 1. הביטוי החדש הוא: 00^*1 . האוטומט לאחר דילול q_1 :



כעת נדלל את המצב q_2 . המסלול מ- q_0 אל q_a דרך q_2 הוא הרכבה של הביטוי 00^*1 , ואז הלולאה $(0 \cup 1)^*$, ולסיום המעבר הריק ε . האוטומט לאחר דילול q_2 :



לסיום, נדלל את המצב q_0 . המסלול ההתחלתי מ- q_s מתחיל ב- ϵ , מבצע לולאה של 1^* , ואז מתקדם ל- q_a . האוטומט הסופי:



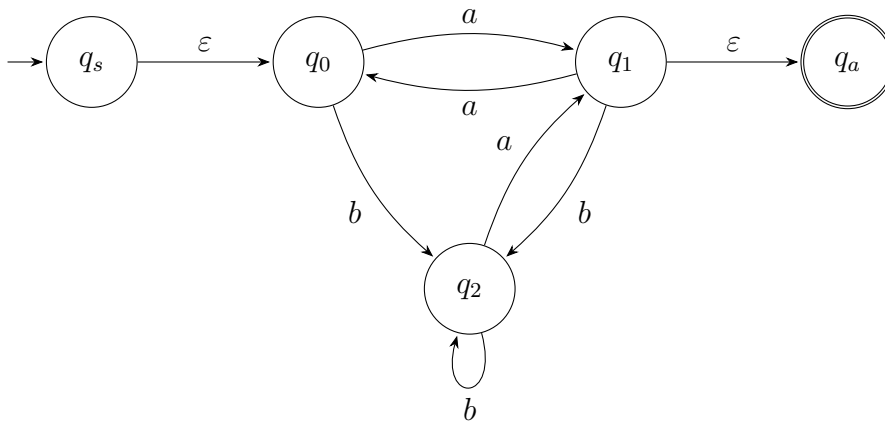
מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $1^*00^*1(0 \cup 1)^*$. (השפה מקבלת כל מחרוזת המכילה את הרצף "01").

שאלה 4

בניית ה-GNFA ההתחלתי

(א)

נוסיף מצב התחלתי חדש q_s ומצב מקבל חדש q_a . נחבר את q_s ל- q_0 עם מסע ϵ , ואת q_1 המקבל נחבר ל- q_a עם מסע ϵ . נסיר את תכונת הקבלה מ- q_1 .

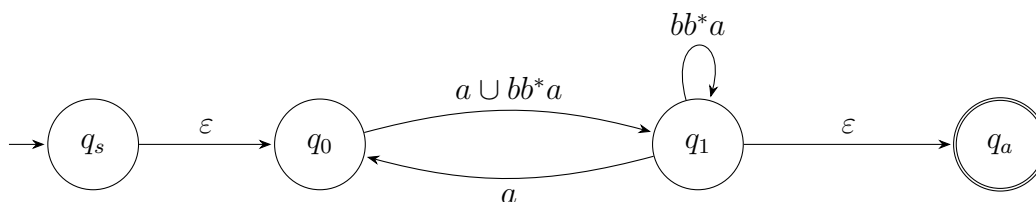


דילול מצבים

(ב)

נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

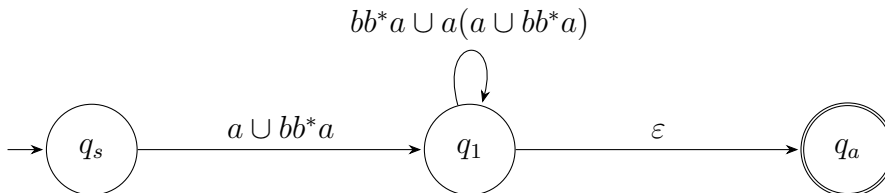
- מ- q_0 אל q_1 : קריאת b , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי שמתקבל הוא bb^*a . זה יתווסף למעבר הקיים (שהוא a) ולכן המעבר המעודכן יהיה $a \cup bb^*a$.
 - מ- q_1 אל עצמו (q_1): קריאת b , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי שמתקבל הוא bb^*a . מעבר זה יוצר לולאה חדשה על q_1 .
- האוטומט לאחר דילול q_2 :



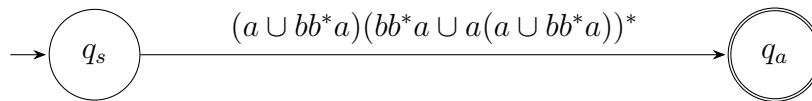
כעת נדלל את המצב q_0 . המסלולים העוברים דרך q_0 הם:

- מ- q_s אל q_1 : מסע ε , ולאחריו המעבר $a \cup bb^*a$. התוצאה היא הביטוי $a \cup bb^*a$.
- מ- q_1 אל עצמו (q_1): מעבר חזרה ל- q_0 עם a , ואז קדימה עם $a \cup bb^*a$. התוצאה היא הביטוי $a(a \cup bb^*a)$. נוסיף זאת ללולאה שכבר קיימת ונקבל: $bb^*a \cup a(a \cup bb^*a)$.

האוטומט לאחר דילול q_0 :



לסיום, נדלל את המצב q_1 . ישנו כעת מסלול יחיד מ- q_s אל q_a . האוטומט הסופי בעל שני המצבים:

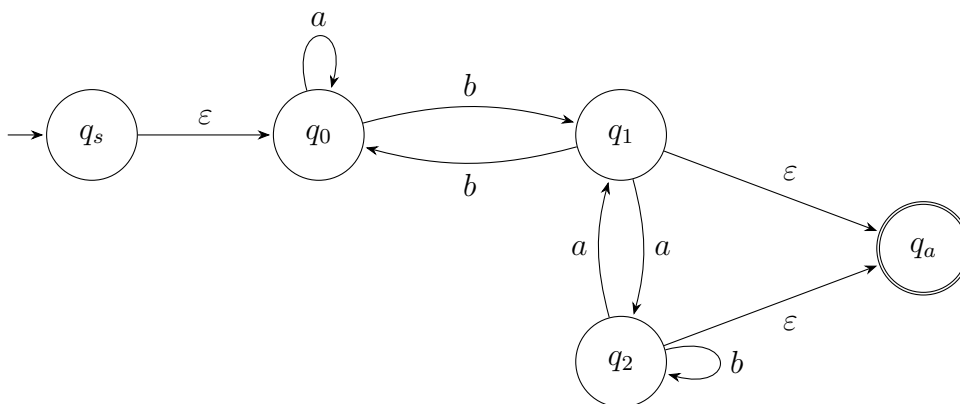


מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(a \cup bb^*a)(bb^*a \cup a(a \cup bb^*a))^*$.

שאלה 5

(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

נוסיף מצב התחלתי q_s ומצב מקבל q_a . נחבר את q_s ל- q_0 עם מסע ε . מכיוון שישנם שני מצבים מקבלים (q_1 ו- q_2), נחבר כל אחד מהם ל- q_a עם מסע ε ונסיר מהם את תכונת הקבלה המקורית.



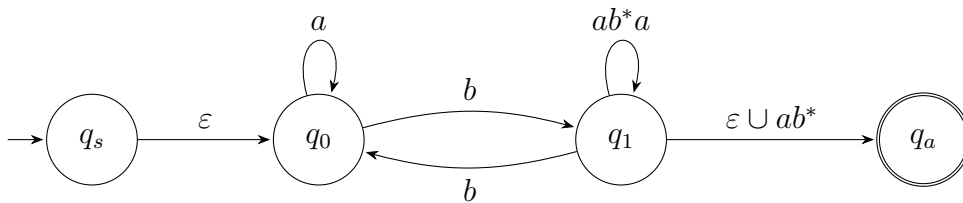
(ב) דילול מצבים

נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_1 אל עצמו (q_1): קריאת a , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי הוא ab^*a . נוסיף מעבר זה, שייצור לולאה חדשה על המצב q_1 .

- מ- q_1 אל q_a : קריאת a , לולאה של b^* , ומעבר אחרון עם ε . הביטוי הוא ab^* . מכיוון שכבר קיים מעבר של ε מ- q_1 ל- q_a , נאחד ביניהם ונקבל: $\varepsilon \cup ab^*$.

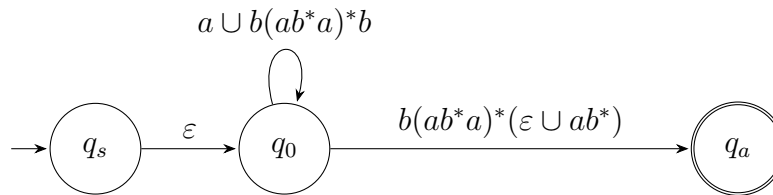
האוטומט לאחר דילול q_2 :



כעת נדלל את המצב q_1 . המסלולים העוברים דרך q_1 הם:

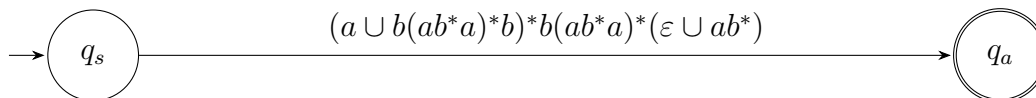
• מ- q_0 אל עצמו (q_0): קריאת b , לולאה של $(ab^*a)^*$, ואז b . נתקבל הביטוי $b(ab^*a)^*b$. נאחד אותו עם הלולאה הקיימת (a) ונקבל: $a \cup b(ab^*a)^*b$.

• מ- q_0 אל q_a : קריאת b , לולאה של $(ab^*a)^*$, והתקדמות עם $\epsilon \cup ab^*$. הביטוי שנקבל: $b(ab^*a)^*(\epsilon \cup ab^*)$. האוטומט לאחר דילול q_1 :



לסיום, נדלל את המצב q_0 . המסלול היחיד הוא מ- q_s ל- q_a , המורכב מהמסע הראשון ϵ , לולאה מרכזית, וסיומת.

האוטומט הסופי בעל שני המצבים:



מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(a \cup b(ab^*a)^*b)^*(ab^*a)^*(\epsilon \cup ab^*)$.

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

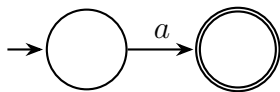
שאלה 10

שאלה 11

שאלה 13

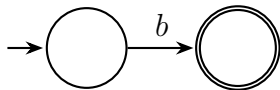
שאלה 14

(שלב 1)



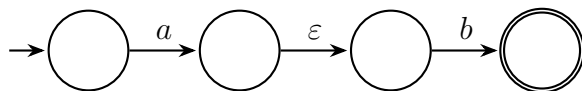
שלב 2

b



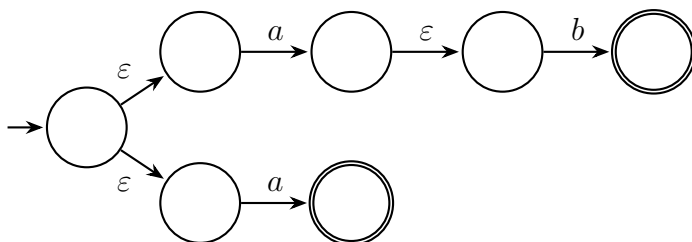
שלב 3

ab



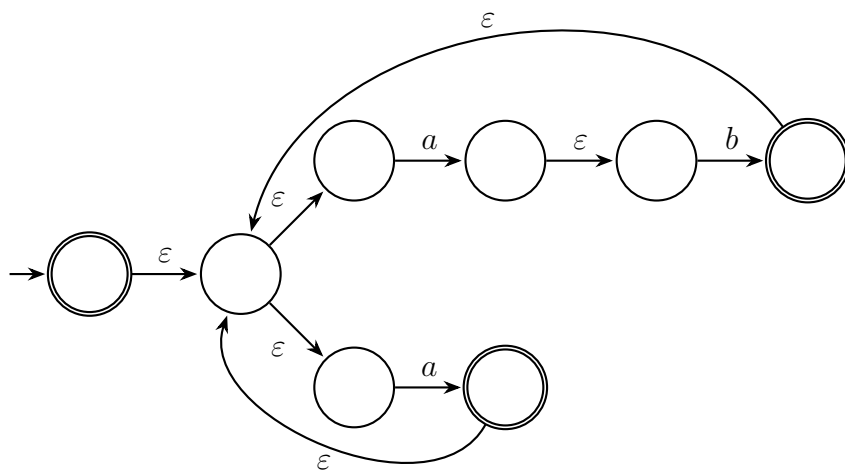
שלב 4

$ab \cup a$



שלב 5

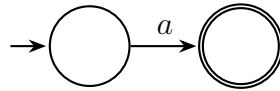
$(ab \cup a)^*$



שאלה 15

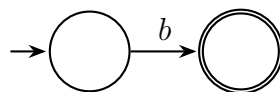
שלב (1)

a



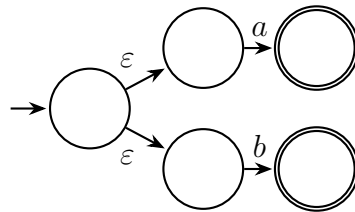
שלב (2)

b



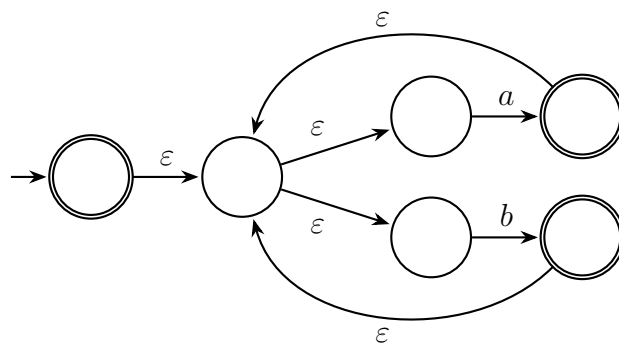
שלב (3)

$a \cup b$



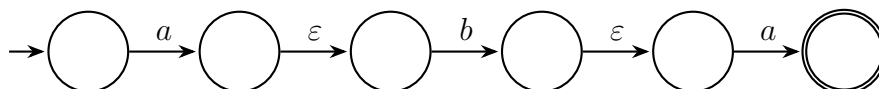
שלב (4)

$(a \cup b)^*$



שלב (5)

aba



שלב (6)

$(a \cup b)^*aba$

